

Hoofdstuk 2.2 - Elasticiteit

Inhoud

Paragraaf	Onderwerp
2.2.1	Prijselasticiteit
2.2.2	Elasticiteit en omzet
2.2.3	Inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit
2.2.4	Gemengde opgaven: elasticiteit

Leerdoelen

Na dit hoofdstuk kun je:

- procentuele prijsverandering en procentuele hoeveelheidsverandering berekenen;
- prijselasticiteit van de vraag berekenen met $E_v = \%dQ_v / \%dP$;
- signed E_v opschrijven en daarna met $|E_v|$ bepalen of de vraag elastisch of inelastisch is;
- uitleggen waarom consumenten sterk of zwak reageren op een prijsverandering;
- $T_0 = P \times Q$ gebruiken om omzet voor en na een prijsverandering te berekenen;
- uitleggen waarom elasticiteit bepaalt of omzet stijgt of daalt;
- een voorzichtig omzetadvies geven zonder winst of kosten te gebruiken.
- inkomenselasticiteit berekenen en normale, inferieure, noodzakelijke en luxe goederen correct onderscheiden;
- kruiselingse elasticiteit berekenen en substituten of complementen herkennen;
- een vraagfunctie met meerdere variabelen gebruiken door een factor tegelijk te veranderen;
- gemengde bronnen lezen, relevante gegevens kiezen en je antwoord structureren;
- E_v , T_0 , E_i , E_k en vraagfuncties combineren in een voorzichtig economisch advies.

Waarom elasticiteit belangrijk is

Een prijsverandering lijkt eenvoudig: de prijs gaat omhoog of omlaag. Voor een onderneming is de echte vraag wat klanten daarna doen. Elasticiteit helpt je om die reactie te meten, te berekenen en in gewone taal uit te leggen. Daarna kun je beoordelen wat er met de omzet gebeurt, en hoe inkomen of de prijs van andere producten de vraag mee kunnen bepalen. In de gemengde opgaven oefen je die vaardigheden samen in langere bronnen.

2.2.1 Prijselasticiteit

Waarom raakt een prijsverhoging het ene bedrijf harder dan het andere?

Een bioscoop verhoogt de prijs van een kaartje van 10 euro naar 12 euro. De eigenaar verwacht meer omzet, want elk kaartje levert nu 2 euro extra op. Maar na de prijsverhoging daalt het aantal bezoekers van 500 naar 420 per week.

Is dat een sterke reactie of een zwakke reactie? Dat kun je niet zien door alleen naar 80 bezoekers minder te kijken. Je moet de daling vergelijken met het oude aantal bezoekers. Daarna vergelijk je die procentuele daling met de procentuele prijsstijging.

Daarvoor gebruiken economen de **prijselasticiteit van de vraag**. Die laat zien hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.

In deze paragraaf gebruik je:

- P voor de prijs;
 - Q_v voor de gevraagde hoeveelheid;
 - E_v voor de prijselasticiteit van de vraag.
-

Theorie

1. Eerst: procentuele verandering

Bij prijselasticiteit vergelijk je twee procentuele veranderingen:

1. de procentuele verandering van de prijs;
2. de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

De procentuele verandering bereken je steeds zo:

Formulebox: procentuele verandering

$$\text{procentuele verandering} = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$$

Gebruik dus altijd de **oude waarde** als basis.

Bij de bioscoop stijgt de prijs van 10 euro naar 12 euro.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

De prijs stijgt met 20%.

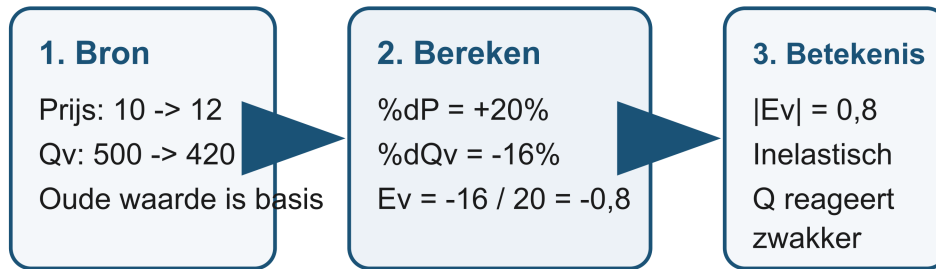
Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420.

$$\%dQ_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 16%. Let op het minteken: de hoeveelheid daalt, dus de procentuele verandering van Q_v is negatief.

Van brongegevens naar betekenis

Lees de bron, bereken E_v , eindig met een zin over gedrag.



Controlezin: prijs stijgt, hoeveelheid daalt, reactie is kleiner dan de prijsverandering.

Figuur 1: Van brongegevens naar prijselasticiteit.

2. Wat meet prijselasticiteit?

De **prijselasticiteit van de vraag** geeft aan hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.

Definitie: prijselasticiteit van de vraag

De prijselasticiteit van de vraag geeft aan met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid verandert als de prijs met 1% verandert.

De formule is:

Formulebox: prijselasticiteit

$$E_v = \%dQ_v / \%dP$$

E_v = prijselasticiteit van de vraag

$\%dQ_v$ = procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid

$\%dP$ = procentuele verandering van de prijs

Bij de bioscoop:

$$Ev = -16\% / 20\% = -0,8$$

De prijselasticiteit is $-0,8$.

Dat betekent: als de prijs met 1% stijgt, daalt de gevraagde hoeveelheid met ongeveer 0,8%.

3. Waarom is Ev meestal negatief?

Bij gewone vraag geldt meestal:

- als de prijs stijgt, daalt de gevraagde hoeveelheid;
- als de prijs daalt, stijgt de gevraagde hoeveelheid.

Prijs en gevraagde hoeveelheid bewegen dus meestal in tegengestelde richting. Daarom is Ev meestal negatief.

Voor de indeling elastisch of inelastisch kijk je naar de **absolute waarde** van Ev . Dat betekent: je kijkt naar de grootte van het getal zonder het minteken.

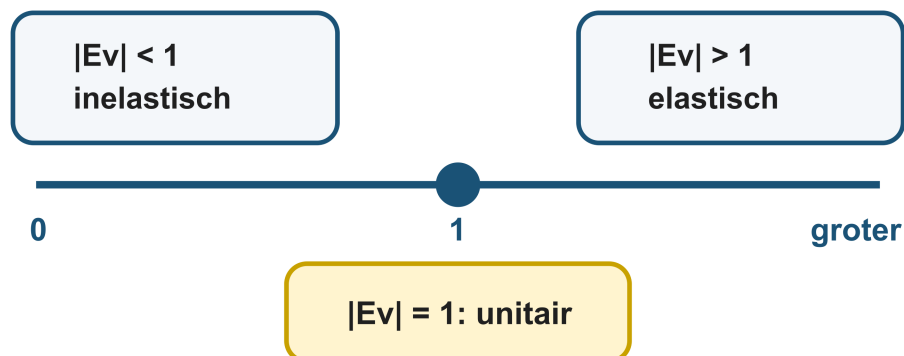
Let op

$Ev = -0,8$ heeft absolute waarde $0,8$.

Je schrijft dat als: $|Ev| = 0,8$.

Beslis met de absolute waarde van Ev

Kijk of de grootte kleiner dan 1, gelijk aan 1, of groter dan 1 is



Voorbeeld: $Ev = -0,8 \rightarrow |Ev| = 0,8 \rightarrow$ inelastisch.

Figuur 2: Elastisch of inelastisch beslissen met de absolute waarde van Ev .

4. Elastisch of inelastisch?

Een vraag is **elastisch** als de gevraagde hoeveelheid relatief sterk reageert op een prijsverandering.

Een vraag is **inelastisch** als de gevraagde hoeveelheid relatief zwak reageert op een prijsverandering.

Beslisregel

- Als $|Ev| > 1$, dan is de vraag **elastisch**.
- Als $|Ev| < 1$, dan is de vraag **inelastisch**.
- Als $|Ev| = 1$, dan is de vraag **unitair elastisch**.

Bij de bioscoop is:

$$Ev = -0,8$$

Dus:

$$|Ev| = 0,8$$

Omdat $0,8 < 1$, is de vraag naar bioscoopkaartjes **inelastisch**.

Dat betekent: de hoeveelheid bezoekers reageert minder sterk dan de prijs. De prijs stijgt met 20%, maar het aantal bezoekers daalt met 16%.

5. Waarom reageren sommige producten sterker dan andere?

De prijselasticiteit hangt af van de situatie. Vooral deze vragen zijn belangrijk:

1. Zijn er goede alternatieven?

Als consumenten gemakkelijk kunnen overstappen, is de vraag vaak elastischer. Denk aan een duurder geworden streamingdienst, frisdrankmerk of kledingwinkel.

2. Is het product noodzakelijk?

Bij noodzakelijke producten reageren consumenten vaak minder sterk. Denk aan benzine voor iemand die met de auto naar werk moet, medicijnen of basisboodschappen.

3. Is het product luxe of uitstelbaar?

Bij luxeproducten of producten die je kunt uitstellen, is de vraag vaak elastischer. Denk aan concertkaartjes, vakanties of een nieuwe telefoon.

4. Hoe groot is het deel van het budget?

Bij dure aankopen letten consumenten sterker op prijsveranderingen dan bij kleine dagelijkse uitgaven.

Kort gezegd

Hoe makkelijker consumenten kunnen ontwijken, uitstellen of vervangen, hoe elastischer de vraag meestal is.

Doelprocedure: prijselasticiteit berekenen

Gebruik steeds dezelfde route.

Stap	Doe dit	Controle
1	Bereken $\%dP$.	Deel door de oude prijs.
2	Bereken $\%dQ_v$.	Deel door de oude gevraagde hoeveelheid.
3	Bereken $Ev = \%dQ_v / \%dP$.	Houd het minteken bij de berekening.
4	Kijk naar $ Ev $.	Gebruik de absolute waarde voor elastisch of inelastisch.
5	Trek een economische conclusie.	Zeg in woorden hoe sterk consumenten reageren.

Uitgewerkt voorbeeld

Een pretpark verhoogt de prijs van een dagkaart van 30 euro naar 36 euro. Het aantal verkochte kaartjes daalt van 2000 naar 1500 per dag.

Vraag: bereken de prijselasticiteit van de vraag en bepaal of de vraag elastisch of inelastisch is.

Stap 1: Bereken de procentuele prijsverandering.

$$\%dP = (36 - 30) / 30 \times 100\% = 20\%$$

De prijs stijgt met 20%.

Stap 2: Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

$$\%dQ_v = (1500 - 2000) / 2000 \times 100\% = -25\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 25%.

Stap 3: Bereken de prijselasticiteit.

$$Ev = \%dQ_v / \%dP = -25\% / 20\% = -1,25$$

Stap 4: Classificeer de vraag.

$$|E_v| = 1,25$$

Omdat $1,25 > 1$, is de vraag **elastisch**.

Stap 5: Trek de economische conclusie.

De vraag naar pretparkkaartjes reageert sterk op de prijsverhoging. De prijs stijgt met 20%, maar de gevraagde hoeveelheid daalt met 25%. Dat is logisch: een pretparkbezoek is geen noodzakelijk product en gezinnen kunnen het bezoek uitstellen of een goedkoper alternatief kiezen.

Antwoordvaardigheid: zo bouw je een volledig antwoord

Een goede elasticiteitsuitwerking bestaat uit meer dan een eindgetal. Gebruik deze vaste antwoordstructuur:

Onderdeel	Wat moet erin?	Voorbeeldzin
Formule	Schrijf op wat je gaat berekenen.	$E_v = \%dQ_v / \%dP$.
Oude en nieuwe waarden	Laat zien welke waarde oud en nieuw is.	$P: 10 \rightarrow 12$, $Q_v: 500 \rightarrow 420$.
Berekening	Reken percentages en E_v uit.	$\%dQ_v = (420 - 500) / 500$ $\times 100\% = -16\%$.
Classificatie	Gebruik $ E_v $.	$ E_v = 0,8$, dus inelastisch.
Betekenis	Eindig met gedrag in gewone taal.	De hoeveelheid reageert minder sterk dan de prijs.

Deze structuur helpt vooral bij contextopgaven met veel tekst, grafieken of tabellen. Eerst orden je de gegevens, daarna reken je, en pas aan het einde trek je de economische conclusie.

Veelgemaakte fouten

Fout 1: delen door de nieuwe waarde

Bij procentuele verandering deel je door de oude waarde. Niet: $\text{verschil} / \text{nieuw}$.
Wel: $\text{verschil} / \text{oud}$.

Fout 2: het minteken vergeten

Als de gevraagde hoeveelheid daalt, is $\%dQ_v$ negatief. Daardoor is E_v meestal negatief.

Fout 3: verkeerd classificeren door het minteken

Bij $E_v = -1,25$ is de vraag elastisch, want $|E_v| = 1,25$. Kijk dus naar de absolute waarde.

Fout 4: alleen rekenen, maar niet uitleggen

Een goed antwoord eindigt met betekenis: reageren consumenten sterk of zwak, en waarom past dat bij de context?

Samenvatting

Onthouden

- E_v meet hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.
- $E_v = \%dQ_v / \%dP$.
- Procentuele verandering bereken je met $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$.
- E_v is meestal negatief, omdat prijs en gevraagde hoeveelheid meestal tegengesteld bewegen.
- Voor de indeling gebruik je de absolute waarde: $|E_v| > 1$ is elastisch, $|E_v| < 1$ is inelastisch, $|E_v| = 1$ is unitair elastisch.
- Vraag is vaak elastischer bij luxeproducten en veel alternatieven.
- Vraag is vaak inelastischer bij noodzakelijke producten en weinig alternatieven.

In de volgende paragraaf gebruik je elasticiteit om te voorspellen wat er met de omzet gebeurt als een onderneming de prijs verhoogt of verlaagt.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik deze herstelroute:

1. Schrijf eerst oud en nieuw op voor P .
2. Bereken $\%dP$.
3. Schrijf daarna oud en nieuw op voor Q_v .
4. Bereken $\%dQ_v$.

5. Deel: $E_v = \%dQ_v / \%dP$.

6. Gebruik $|E_v|$ om elastisch of inelastisch te bepalen.

7. Schrijf een conclusie in woorden: sterk of zwak reagerende vraag, en waarom dat past bij de context.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (procentuele veranderingen)

Een snackbar verhoogt de prijs van een menu van 8 euro naar 10 euro. Het aantal verkochte menu's daalt van 300 naar 240 per week.

A. Bereken de procentuele verandering van de prijs.

B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

C. Waarom is het antwoord bij B negatief?

Opgave 2 (elasticiteit berekenen)

Een kledingwinkel verhoogt de prijs van een jas van 80 euro naar 100 euro. De verkoop daalt van 50 naar 35 jassen per week.

A. Bereken $\%dP$.

B. Bereken $\%dQ_v$.

C. Bereken E_v .

D. Is de vraag naar deze jas elastisch of inelastisch? Leg uit.

Opgave 3 (inelastische vraag herkennen)

Een apotheek verkoopt een middel tegen hooikoorts. De prijs stijgt van 12 euro naar 15 euro. De verkoop daalt van 1000 naar 950 doosjes per maand.

A. Bereken de procentuele prijsverandering.

B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

C. Bereken E_v .

D. Is de vraag elastisch of inelastisch? Leg uit waarom dit logisch is.

Zelfstandige oefeningen

Opgave 4

Een streamingdienst verhoogt de maandprijs van 10 euro naar 12 euro. Het aantal abonnees daalt van 50.000 naar 38.000.

A. Bereken $\%dP$.

B. Bereken $\%dQ_v$.

C. Bereken E_v .

- D. Is de vraag elastisch of inelastisch?
 - E. Geef een economische verklaring. Gebruik in je antwoord het begrip alternatief.
-

Opgave 5

Een supermarkt verlaagt de prijs van een pak koffie van 5 euro naar 4 euro. Het aantal verkochte pakken stijgt van 2000 naar 2600 per week.

- A. Bereken de procentuele verandering van de prijs.
- B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.
- C. Bereken Ev .
- D. Is de vraag elastisch of inelastisch?
- E. Leg uit waarom Ev ook bij een prijsverlaging meestal negatief is.

Herhaling

Opgave 6 (percentages en elasticiteit samen)

Een product had eerst een prijsindex van 100 en daarna een prijsindex van 125. De gevraagde hoeveelheid daalde van 800 naar 680.

- A. Met hoeveel procent is de prijs gestegen?
- B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.
- C. Bereken Ev .
- D. Is de vraag elastisch of inelastisch?
- E. Een leerling zegt: "De hoeveelheid daalt met 120, dus de elasticiteit is $-120 / 25 = -4,8$." Leg uit wat fout gaat.

Doeloefening

Opgave 7 (bioscoop en benzine)

Bron 1 - Bioscoop Lux

Bioscoop Lux verhoogt de prijs van een kaartje van 10 euro naar 12 euro. Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420 per week.

- A. Bereken de procentuele verandering van de prijs.
- B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.
- C. Bereken de prijselasticiteit van de vraag.
- D. Is de vraag naar bioscoopkaartjes elastisch of inelastisch? Leg in gewone taal uit wat dit betekent.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

Een tankstation verhoogt de prijs van benzine van 1,80 euro naar 1,90 euro per liter. De verkoop daalt van 10.000 naar 9.800 liter per week.

- E. Bereken Ev .
- F. Is de vraag naar benzine elastisch of inelastisch?
- G. Leg uit waarom de vraag naar benzine meestal minder elastisch is dan de vraag naar veel vrijetijdsproducten.

Context en antwoordstructuur

Opgave 8 (tabelopgave)

Gebruik de tabel.

Product	Oude prijs	Nieuwe prijs	Oude Qv	Nieuwe Qv
A	20 euro	22 euro	400	360
B	5 euro	6 euro	1200	1188

- A. Bereken E_v voor product A.
 - B. Bereken E_v voor product B.
 - C. Welk product heeft de meest elastische vraag? Gebruik $|E_v|$ in je uitleg.
 - D. Schrijf bij product B een volledige conclusie in woorden.
-

Opgave 9 (antwoord beoordelen)

Een leerling schrijft bij een opgave:

$E_v = -0,6$, dus de vraag is elastisch, want het getal is negatief.

- A. Wat is goed aan dit antwoord?
- B. Wat is fout aan dit antwoord?
- C. Verbeter het antwoord. Gebruik het woord $|E_v|$.

2.2.2 Elasticiteit en omzet

Waarom levert een hogere prijs niet altijd meer omzet op?

Een ondernemer kan denken: als ik mijn prijs verhoog, krijg ik meer omzet. Dat klopt alleen als klanten niet te sterk reageren.

Stel dat een bioscoop de prijs van een kaartje verhoogt van 10 euro naar 12 euro. Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420 per week. Elk kaartje levert meer op, maar er worden minder kaartjes verkocht. De vraag is dus:

stijgt de omzet door de hogere prijs, of daalt de omzet doordat er minder klanten komen?

In deze paragraaf gebruik je elasticiteit om die vraag te beantwoorden.

Je gebruikt:

- P voor prijs;
- Q of Q_v voor hoeveelheid;
- TO voor totale opbrengst, ook wel omzet genoemd;
- E_v voor prijselasticiteit van de vraag.

Theorie

1. Omzet berekenen: $TO = P \times Q$

De **totale opbrengst** (TO), ook wel omzet genoemd, is het bedrag dat een onderneming ontvangt door producten te verkopen.

Formulebox: totale opbrengst (omzet)

$$TO = P \times Q$$

TO = totale opbrengst P = prijs per stuk Q = verkochte hoeveelheid

Bij de bioscoop:

Situatie	Prijs P	Aantal bezoekers Q	Omzet $TO = P \times Q$
Oud	10 euro	500	5000 euro
Nieuw	12 euro	420	5040 euro

De omzet stijgt van 5000 euro naar 5040 euro. De prijsverhoging levert dus 40 euro extra omzet op.

Maar dat kun je pas weten nadat je **prijs en hoeveelheid samen** hebt bekeken.

2. Waarom bepaalt elasticiteit de omzet?

Bij een prijsverandering gebeurt er vaak twee dingen tegelijk:

1. de prijs per product verandert;
2. de gevraagde hoeveelheid verandert.

Elasticiteit laat zien welke verandering sterker is.

Bij de bioscoop uit 2.2.1 was:

$$\%dP = 20\%$$

$$\%dQ_v = -16\%$$

$$E_v = -16\% / 20\% = -0,8$$

Dus:

$$|E_v| = 0,8$$

De vraag is **inelastisch**. De hoeveelheid daalt minder sterk dan de prijs stijgt. Daardoor weegt de hogere prijs zwaarder dan het verlies aan bezoekers. De omzet stijgt een beetje.

Kort gezegd

Bij inelastische vraag kan een prijsverhoging de omzet laten stijgen, omdat klanten minder sterk reageren dan de prijs verandert.

3. Wat gebeurt er bij elastische vraag?

Bij elastische vraag reageert de hoeveelheid juist sterker dan de prijs.

Voorbeeld: een pretpark verhoogt de prijs van een dagkaart van 30 euro naar 36 euro. Het aantal verkochte kaartjes daalt van 2000 naar 1500 per dag.

Uit 2.2.1 kun je berekenen:

$$\%dP = 20\%$$

$$\%dQ_v = -25\%$$

$$E_v = -25\% / 20\% = -1,25$$

Dus:

$$|Ev| = 1,25$$

De vraag is **elastisch**.

Situatie	Prijs P	Aantal kaartjes Q	Omzet $T_0 = P \times Q$
Oud	30 euro	2000	60.000 euro
Nieuw	36 euro	1500	54.000 euro

De omzet daalt van 60.000 euro naar 54.000 euro. De prijs is hoger, maar de daling in het aantal bezoekers is relatief sterker. Daardoor daalt de omzet.

Kort gezegd

Bij elastische vraag kan een prijsverhoging de omzet laten dalen, omdat klanten sterker reageren dan de prijs verandert.

4. De omzetregel

De omzetregel hangt af van twee dingen:

1. stijgt of daalt de prijs?
2. is de vraag elastisch of inelastisch?

Soort vraag	Prijs stijgt	Prijs daalt
Elastisch: $ Ev > 1$	Omzet daalt	Omzet stijgt
Inelastisch: $ Ev < 1$	Omzet stijgt	Omzet daalt
Unitair elastisch: $ Ev = 1$	Omzet blijft ongeveer gelijk	Omzet blijft ongeveer gelijk

Deze regel geldt voor een kleine prijsverandering rond de gemeten situatie. Bij een grote prijsverandering moet je opnieuw rekenen, want de reactie van klanten kan veranderen.

5. Tweede targetcase: benzine

Een tankstation verhoogt de prijs van benzine van 1,80 euro naar 1,90 euro per liter. De verkoop daalt van 10.000 naar 9.800 liter per week.

Situatie	Prijs P	Liters Q	Omzet $T_0 = P \times Q$
Oud	1,80 euro	10.000	18.000 euro
Nieuw	1,90 euro	9.800	18.620 euro

De omzet stijgt van 18.000 euro naar 18.620 euro.

De elasticiteit uit 2.2.1 was ongeveer:

$$Ev = -0,36$$

Dus:

$$|Ev| = 0,36$$

De vraag naar benzine is inelastisch. Dat past bij de omzetstijging: de prijs stijgt, maar de hoeveelheid daalt relatief weinig.

Doelprocedure: omzet en elasticiteit combineren

Gebruik steeds dezelfde route.

Stap	Doe dit	Controle
1	Bereken TO oud.	oude prijs x oude hoeveelheid
2	Bereken TO nieuw.	nieuwe prijs x nieuwe hoeveelheid
3	Vergelijk de omzet.	stijgt, daalt of blijft ongeveer gelijk
4	Verbind dit met Ev .	signed Ev , daarna $ Ev $
5	Trek een conclusie.	Leg uit of de hoeveelheid sterk of zwak reageert.
6	Geef advies als dat gevraagd wordt.	Adviseer alleen over omzet, niet over winst.

Uitgewerkt voorbeeld

Een streamingdienst verlaagt de maandprijs van 12 euro naar 10 euro. Het aantal abonnees stijgt van 40.000 naar 52.000.

Vraag: bereken wat er met de omzet gebeurt en leg uit of dit past bij elastische of inelastische vraag.

Stap 1: Bereken de oude omzet.

$$TO \text{ oud} = 12 \times 40.000 = 480.000 \text{ euro}$$

Stap 2: Bereken de nieuwe omzet.

$$TO_{\text{nieuw}} = 10 \times 52.000 = 520.000 \text{ euro}$$

Stap 3: Vergelijk.

De omzet stijgt met 40.000 euro.

Stap 4: Bereken en classificeer E_v .

$$\%dP = (10 - 12) / 12 \times 100\% = -16,7\%$$

$$\%dQ_v = (52.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 30\%$$

$$E_v = 30\% / -16,7\% = -1,8$$

$|E_v| = 1,8$, dus de vraag is elastisch.

Stap 5: Concludeer.

Dit past bij de omzetregel. Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet, omdat de hoeveelheid relatief sterker stijgt dan de prijs daalt.

Antwoordvaardigheid: zo bouw je een volledig omzetantwoord

Bij omzetvragen is alleen het nieuwe omzetbedrag niet genoeg. Je moet laten zien waarom de omzet verandert.

Onderdeel	Wat moet erin?	Voorbeeldzin
Formule	Schrijf de omzetformule op.	$TO = P \times Q$.
Oude omzet	Reken met oude prijs en oude hoeveelheid.	$TO_{\text{oud}} = 10 \times 500 = 5000$ euro.
Nieuwe omzet	Reken met nieuwe prijs en nieuwe hoeveelheid.	$TO_{\text{nieuw}} = 12 \times 420 = 5040$ euro.
Vergelijking	Zeg of de omzet stijgt of daalt.	De omzet stijgt met 40 euro.
Elasticiteit	Verbind met E_v en $ E_v $.	$ E_v = 0,8$, dus inelastisch.
Advies	Houd het advies begrensd.	Op basis van deze gegevens verhoogt de prijsstijging de omzet.

Een goed advies gebruikt dus altijd brongegevens of een berekening. Schrijf niet alleen: “de prijs moet omhoog”.

Veelgemaakte fouten

Fout 1: alleen naar de prijs kijken

“De prijs stijgt, dus de omzet stijgt automatisch” is fout. De hoeveelheid kan zo sterk dalen dat de omzet juist daalt.

Fout 2: omzet verwarren met winst

Omzet is $P \times Q$. Winst hangt ook af van kosten. Als een opgave alleen prijs, hoeveelheid en elasticiteit geeft, kun je alleen een omzetadvies geven.

Fout 3: Ev zonder omzetberekening gebruiken

De omzetregel helpt, maar in een rekenopgave moet je T_0 oud en T_0 nieuw laten zien.

Fout 4: de richting bij een prijsdaling omdraaien

Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet. Bij inelastische vraag leidt een prijsverlaging tot lagere omzet.

Samenvatting

Onthouden

- $T_0 = P \times Q$.
- Een prijsverandering verandert vaak ook de hoeveelheid.
- Bij inelastische vraag reageert de hoeveelheid minder sterk dan de prijs.
- Bij elastische vraag reageert de hoeveelheid sterker dan de prijs.
- Prijs omhoog: elastisch -> omzet omlaag; inelastisch -> omzet omhoog.
- Prijs omlaag: elastisch -> omzet omhoog; inelastisch -> omzet omlaag.
- Unitair elastische vraag betekent dat de omzet ongeveer gelijk blijft.
- Een prijsadvies op basis van elasticiteit is een omzetadvies, geen winstadvies.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik deze herstelroute:

1. Schrijf oud en nieuw op voor P en Q .

2. Bereken $TO_{oud} = oude\ P \times oude\ Q$.
3. Bereken $TO_{nieuw} = nieuwe\ P \times nieuwe\ Q$.
4. Vergelijk de omzet.
5. Gebruik Ev of bereken Ev als dat nodig is.
6. Classificeer met $|Ev|$.
7. Schrijf de conclusie in woorden: waarom past de omzetstijging of omzetsdaling bij elastische of inelastische vraag?

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (omzet berekenen)

Een lunchroom verhoogt de prijs van een broodje van 8 euro naar 9 euro. Het aantal verkochte broodjes daalt van 200 naar 190 per dag.

- A. Bereken de oude omzet.
 - B. Bereken de nieuwe omzet.
 - C. Is de omzet gestegen of gedaald?
-

Opgave 2 (prijs omhoog, elastische vraag)

Een sportschool verhoogt de maandprijs van 40 euro naar 48 euro. Het aantal leden daalt van 1000 naar 780.

- A. Bereken $\%dP$.
 - B. Bereken $\%dQ_v$.
 - C. Bereken Ev .
 - D. Bereken de oude en nieuwe omzet.
 - E. Leg uit waarom de omzetverandering past bij elastische vraag.
-

Opgave 3 (prijs omhoog, inelastische vraag)

Een apotheek verhoogt de prijs van een hooikoortsmiddel van 10 euro naar 12 euro. De verkoop daalt van 2000 naar 1900 doosjes per maand.

- A. Bereken $\%dP$ en $\%dQ_v$.
- B. Bereken Ev en classificeer de vraag.
- C. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- D. Leg uit waarom de omzet stijgt of daalt.

Zelfstandige oefeningen

Opgave 4 (*prijs omlaag, elastische vraag*)

Een gamewinkel verlaagt de prijs van een spel van 50 euro naar 40 euro. De verkoop stijgt van 1000 naar 1500 spellen.

- A. Bereken de procentuele prijsverandering.
 - B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.
 - C. Bereken E_v .
 - D. Bereken de oude en nieuwe omzet.
 - E. Past dit bij de omzetregel? Leg uit.
-

Opgave 5 (*prijs omlaag, inelastische vraag*)

Een supermarkt verlaagt de prijs van koffie van 5 euro naar 4,50 euro per pak. De verkoop stijgt van 2000 naar 2100 pakken per week.

- A. Bereken E_v .
- B. Is de vraag elastisch of inelastisch?
- C. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- D. Leg uit waarom een prijsverlaging bij inelastische vraag de omzet kan verlagen.

Doeloefening

Opgave 6 (*bioscoop en tankstation*)

Bron 1 - Bioscoop Lux

Bioscoop Lux verhoogt de prijs van een kaartje van 10 euro naar 12 euro. Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420 per week.

- A. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- B. In 2.2.1 vond je $E_v = -0,8$. Is de vraag elastisch of inelastisch?
- C. Leg uit waarom de omzet stijgt of daalt. Gebruik E_v in je uitleg.
- D. De eigenaar vraagt: "Moet ik de prijs verder verhogen?" Geef een voorzichtig omzetadvies op basis van deze gegevens.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

Een tankstation verhoogt de prijs van benzine van 1,80 euro naar 1,90 euro per liter. De verkoop daalt van 10.000 naar 9.800 liter per week.

- E. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- F. In 2.2.1 vond je ongeveer $E_v = -0,36$. Leg uit of de prijsverhoging de omzet helpt.
- G. Vul aan: bij inelastische vraag leidt een prijsverhoging tot ... omzet.

Tabellen en advies

Opgave 7 (*tabelopgave*)

Gebruik de tabel.

Product	Oude prijs	Nieuwe prijs	Oude Q	Nieuwe Q
A	20 euro	22 euro	400	340
B	5 euro	6 euro	1200	1188

- A. Bereken Ev voor product A.
 - B. Bereken de oude en nieuwe omzet voor product A.
 - C. Bereken Ev voor product B.
 - D. Bereken de oude en nieuwe omzet voor product B.
 - E. Welk product past bij elastische vraag? Gebruik omzet en $|Ev|$ in je uitleg.
-

Opgave 8 (antwoord beoordelen)

Een leerling schrijft:

“De prijs stijgt, dus de omzet stijgt automatisch.”

- A. Leg uit waarom dit antwoord onvolledig of fout is.
 - B. Welke twee berekeningen moet je maken om het antwoord te controleren?
 - C. Verbeter het antwoord met de woorden prijs, hoeveelheid en omzet.
-

Opgave 9 (advies structureren)

Een theater verlaagt de prijs van een kaartje van 25 euro naar 20 euro. Het aantal bezoekers stijgt van 800 naar 1100.

- A. Bereken Ev .
- B. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- C. Geef een omzetadvies: was de prijsverlaging verstandig als het doel hogere omzet is?
- D. Waarom kun je op basis van deze gegevens nog geen winstadvies geven?

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit

Waarom verkoopt het ene product meer als inkomens stijgen, terwijl een ander product juist minder verkoopt?

In 2.2.1 keek je naar de reactie van consumenten op een prijsverandering van hetzelfde product. In 2.2.2 gebruikte je die reactie om de omzet te verklaren.

Maar de vraag naar een product verandert niet alleen door de eigen prijs. Als inkomens stijgen, kopen consumenten vaak meer van sommige producten en minder van andere producten. En als koffie duurder wordt, kan dat invloed hebben op de vraag naar thee of koffiefilters.

In deze paragraaf leer je twee nieuwe elasticiteiten:

- **inkomenselasticiteit:** hoe reageert de vraag op een verandering van het inkomen?
- **kruiselingse elasticiteit:** hoe reageert de vraag naar product A op een prijsverandering van product B?

De rekenstructuur blijft hetzelfde: je deelt de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid door de procentuele verandering van de oorzaak. De betekenis verandert.

Doeloefening

Deze opgave is het eindpunt van de paragraaf. Je hoeft hem nu nog niet volledig te kunnen maken. De theorie, het voorbeeld en de oefeningen hieronder leren precies de route naar deze opgave.

Bron 1 - Inkomen en vraag

Het gemiddelde huishoudinkomen stijgt met 5%. De vraag naar biologische maaltijdpakketten stijgt met 8%. De vraag naar budget-noedels daalt met 3%.

A. Bereken de inkomenselasticiteit E_i voor biologische maaltijdpakketten en voor budget-noedels. Classificeer beide producten. Let op: bij een inferieur goed gebruik je de luxe/noodzakelijk-indeling niet.

Bron 2 - Producten die met elkaar samenhangen

De prijs van koffie stijgt met 10%. De vraag naar thee stijgt met 4%. De vraag naar koffiefilters daalt met 6%.

B. Bereken de kruiselingse elasticiteit E_k voor thee ten opzichte van de koffieprijs en voor koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Classificeer de relaties.

Bron 3 - Vraagfunctie voor product X

De vraag naar product X wordt gegeven door:

$$Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_y + 0,01Y$$

Daarbij geldt eerst: $P_x = 10$, $P_y = 20$ en $Y = 30000$.

C. Bereken de huidige vraag naar X. Daarna stijgt het inkomen naar $Y = 33000$, terwijl P_x en P_y gelijk blijven. Bereken de nieuwe vraag naar X en bereken E_i .

D. Gebruik opnieuw de beginsituatie. Nu stijgt P_y van 20 naar 24, terwijl P_x en Y gelijk blijven. Bereken de nieuwe vraag naar X en bereken E_k . Zijn X en Y substituten of complementen?

E. Gebruik de vraagfunctie uit bron 3. Door een recessie daalt het inkomen met 10%. Bereken de nieuwe vraag naar X.

Theorie

1. Drie elasticiteiten, een denkroute

Bij een elasticiteit meet je hoe sterk de vraag reageert op een verandering. De algemene denkroute is:

Elasticiteit

elasticiteit = procentuele verandering van de vraag / procentuele verandering van de oorzaak

Elasticiteit	Oorzaak die verandert	Formule	Betekenis
E_v	prijs van hetzelfde product	$\%dQ_v / \%dP$	Hoe reageert de vraag op de eigen prijs?
E_i	inkomen	$\%dQ_v / \%dY$	Hoe reageert de vraag op inkomen?
E_k	prijs van een ander product	$\%dQ_v(A) / \%dP(B)$	Hoe reageert de vraag naar A op prijs B?

In deze paragraaf werk je vooral met E_i en E_k .

2. Inkomenselasticiteit

De **inkomenselasticiteit van de vraag** geeft aan hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert op een verandering van het inkomen.

Formulebox: inkomenselasticiteit

$$E_i = \%dQ_v / \%dY$$

E_i = inkomenselasticiteit $\%dQ_v$ = procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid $\%dY$ = procentuele verandering van het inkomen

Stel: het inkomen stijgt met 5% en de vraag naar biologische maaltijdpakketten stijgt met 8%.

$$E_i = 8\% / 5\% = 1,6$$

De inkomenselasticiteit is positief. Dat betekent: als het inkomen stijgt, stijgt ook de vraag. Biologische maaltijdpakketten zijn dan een **normaal goed**.

Omdat $E_i = 1,6$ groter is dan 1, stijgt de vraag sterker dan het inkomen. Het product gedraagt zich als een **luxe normaal goed**.

3. Normaal, inferieur, noodzakelijk en luxe

Bij inkomenselasticiteit is het teken de eerste beslissing.

Uitkomst	Betekenis
$E_i < 0$	inferieur goed
$0 < E_i < 1$	normaal noodzakelijk goed
$E_i > 1$	normaal luxe goed

Bij een **inferieur goed** daalt de vraag als het inkomen stijgt. Dan gebruik je dus niet de indeling luxe of noodzakelijk. Die indeling hoort alleen bij normale goederen met een positieve E_i .

Voor budget-noedels uit de doeloefening geldt: het inkomen stijgt met 5%, maar de vraag daalt met 3%.

$$E_i = -3\% / 5\% = -0,6$$

Budget-noedels zijn in dit voorbeeld een **inferieur goed**. Als consumenten meer inkomen krijgen, stappen ze deels over op duurdere of betere alternatieven.

Let op

Bij E_i gebruik je het teken. Je kijkt dus niet automatisch naar de absolute waarde.
 $E_i = 0,6$ en $E_i = -0,6$ betekenen iets heel anders.

4. Kruiselingse elasticiteit

De **kruiselingse elasticiteit** geeft aan hoe de vraag naar product A reageert op een prijsverandering van product B.

Formulebox: kruiselingse elasticiteit

$$E_k = \%dQ_v \text{ van product A} / \%dP \text{ van product B}$$

Voorbeeld: de prijs van koffie stijgt met 10%. De vraag naar thee stijgt met 4%.

$$E_k = 4\% / 10\% = 0,4$$

E_k is positief. Dat betekent: als koffie duurder wordt, stijgt de vraag naar thee. Thee en koffie zijn in dit voorbeeld **substituten**. Consumenten kunnen het ene product door het andere vervangen.

Voor koffiefilters geldt: de prijs van koffie stijgt met 10%, en de vraag naar koffiefilters daalt met 6%.

$$E_k = -6\% / 10\% = -0,6$$

E_k is negatief. Koffie en koffiefilters zijn **complementen**: producten die samen worden gebruikt.

Uitkomst	Betekenis
$E_k > 0$	substituten
$E_k < 0$	complementen
E_k ongeveer 0	zwakke of geen relatie

Bij E_k moet je altijd precies zeggen welke vraag reageert op welke prijs.

5. Vraagfuncties met meerdere variabelen

Soms krijg je geen losse tabel, maar een vraagfunctie. Een vraagfunctie laat zien waardoor de vraag wordt bepaald.

Voor product X:

$$Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_y + 0,01Y$$

Hierbij betekent:

- Q_x : gevraagde hoeveelheid van product X;
- P_x : prijs van product X;
- P_y : prijs van product Y;
- Y : inkomen.

In de beginsituatie geldt:

$$P_x = 10, \quad P_y = 20, \quad Y = 30000$$

Vul deze waarden in:

$$Q_x = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 300 = 390$$

De huidige vraag naar X is 390.

Als je een elasticiteit met een vraagfunctie berekent, verander je steeds **een variabele tegelijk**. De andere variabelen blijven gelijk. Dat heet **ceteris paribus**.

6. Elasticiteit berekenen met een vraagfunctie

Gebruik bij een vraagfunctie deze vaste route:

Stap	Doe dit
1	Bepaal welke variabele verandert.
2	Houd de andere variabelen constant.
3	Bereken de oude Q_x .
4	Verander een variabele.
5	Bereken de nieuwe Q_x .
6	Bereken de procentuele verandering van Q_x en van de oorzaak.
7	Bereken E_i of E_k .
8	Interpreteer teken en waarde.

Stel: het inkomen stijgt van 30000 naar 33000. P_x en P_y blijven gelijk.

Nieuwe vraag:

$$Q_x = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 33000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 330 = 420$$

De vraag stijgt van 390 naar 420.

$$\%dQ_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 7,7\%$$

Het inkomen stijgt van 30000 naar 33000:

$$\%dY = (33000 - 30000) / 30000 \times 100\% = 10\%$$

Dus:

$$E_i = 7,7\% / 10\% = 0,77$$

Product X is in dit voorbeeld een normaal noodzakelijk goed: de vraag stijgt als het inkomen stijgt, maar minder sterk dan het inkomen.

Doelprocedure: van bron naar E_i of E_k

Gebruik deze procedure bij inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit.

Stap	Doe dit	Controle
1	Bepaal welke vraag verandert.	Gaat het om product A, product X of hetzelfde product?
2	Bepaal welke oorzaak verandert.	Inkomen? Prijs van een ander product? Eigen prijs?
3	Bereken de procentuele verandering van de vraag.	Gebruik de oude vraag als basis.
4	Bereken de procentuele verandering van de oorzaak.	Gebruik het oude inkomen of de oude prijs als basis.
5	Deel: elasticiteit = reactie / oorzaak.	Bij E_i en E_k is het teken betekenisvol.
6	Classificeer en leg uit.	Noem normaal/inferieur of substituuut/complement.

Uitgewerkt voorbeeld

Een winkel verkoopt havermelk. Het gemiddelde inkomen van klanten stijgt met 4%. Daardoor stijgt de vraag naar havermelk met 6%.

Later stijgt de prijs van gewone melk met 8%. Daardoor stijgt de vraag naar havermelk met 3%.

Vraag: bereken E_i en E_k voor havermelk en interpreteer de uitkomsten.

Stap 1: Bereken de inkomenselasticiteit.

$$E_i = \%dQ_v / \%dY$$

$$E_i = 6\% / 4\% = 1,5$$

E_i is positief, dus havermelk is in dit voorbeeld een normaal goed. Omdat $E_i > 1$, stijgt de vraag sterker dan het inkomen. Havermelk gedraagt zich hier als een luxe normaal goed.

Stap 2: Bereken de kruiselingse elasticiteit.

$$E_k = \%dQ_v \text{ havermelk} / \%dP \text{ gewone melk}$$

$$E_k = 3\% / 8\% = 0,375$$

E_k is positief, dus havermelk en gewone melk zijn substituten. Als gewone melk duurder wordt, stappen sommige consumenten over op havermelk.

Stap 3: Trek de economische conclusie.

De vraag naar havermelk stijgt bij hogere inkomens en stijgt ook als gewone melk duurder wordt. De winkel kan havermelk dus zien als een product dat profiteert van hogere inkomens en van prijsstijgingen bij een alternatief product.

Antwoordvaardigheid: zo bouw je een volledig E_i - of E_k -antwoord

Onderdeel	Wat moet erin?	Voorbeeldzin
Formule	Schrijf de juiste elasticiteit op.	$E_i = \%dQ_v / \%dY$.
Bronkeuze	Noem welke vraag en welke oorzaak veranderen.	De vraag naar havermelk reageert op inkomen.
Berekening	Deel de procentuele veranderingen.	$E_i = 6\% / 4\% = 1,5$.
Classificatie	Gebruik het teken en de grenswaarde.	$E_i > 1$, dus luxe normaal goed.
Betekenis	Eindig in gewone taal.	Bij hogere inkomens stijgt de vraag relatief sterk.

Bij E_k schrijf je altijd: de vraag naar welk product reageert op de prijs van welk ander product.

Veelgemaakte fouten

Fout 1: Ei en Ek verwarren

Bij E_i verandert het inkomen. Bij E_k verandert de prijs van een ander product.

Fout 2: het teken negeren

Bij E_i en E_k vertelt het teken juist de economische betekenis. $E_i = -0,6$ betekent inferior goed. $E_k = -0,6$ betekent complementen.

Fout 3: de verkeerde vraag gebruiken

Bij E_k staat boven de streep de vraag naar product A, maar onder de streep de prijs van product B.

Fout 4: meerdere variabelen tegelijk veranderen

Bij een vraagfunctie verander je alleen de gevraagde variabele. De rest blijft gelijk, tenzij de opgave anders zegt.

Samenvatting

Onthouden

- $E_i = \%dQ_v / \%dY$.
- $E_i < 0$: inferior goed.
- $0 < E_i < 1$: normaal noodzakelijk goed.
- $E_i > 1$: normaal luxe goed.
- De luxe/noodzakelijk-indeling gebruik je alleen bij normale goederen.
- $E_k = \%dQ_v \text{ van product A} / \%dP \text{ van product B}$.
- $E_k > 0$: substituten.
- $E_k < 0$: complementen.
- Bij een vraagfunctie bereken je eerst oude en nieuwe Q , daarna pas de elasticiteit.

In de volgende paragraaf oefen je elasticiteit in gemengde contexten. Dan moet je zelf kiezen welke elasticiteit past bij de bron.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik deze herstelroute:

1. Vraag eerst: wat verandert er?
 - inkomen $\rightarrow E_i$;
 - prijs van een ander product $\rightarrow E_k$;
 - prijs van hetzelfde product $\rightarrow E_v$.
2. Schrijf de juiste formule op.
3. Bereken de procentuele verandering van de vraag.
4. Bereken de procentuele verandering van de oorzaak.
5. Deel de procentuele veranderingen.
6. Gebruik het teken om te classificeren.
7. Sluit af met een economische conclusie in woorden.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (*inkomenselasticiteit herkennen*)

Het gemiddelde inkomen stijgt met 10%.

Product	Verandering van de gevraagde hoeveelheid
Product A	+4%
Product B	+18%
Product C	-6%

- A. Bereken E_i voor product A.
 - B. Bereken E_i voor product B.
 - C. Bereken E_i voor product C.
 - D. Classificeer elk product. Geef bij normale goederen ook aan of het noodzakelijk of luxe is.
-

Opgave 2 (*kruiselingse elasticiteit herkennen*)

De prijs van product B stijgt met 20%. De vraag naar product A verandert.

Situatie	Verandering van de vraag naar A
1	+8%
2	-12%
3	+1%

- A. Bereken E_k in situatie 1.
- B. Bereken E_k in situatie 2.
- C. Bereken E_k in situatie 3.
- D. Classificeer de relatie tussen A en B in elke situatie: substituten, complementen of zwakke relatie.
-

Opgave 3 (vraagfunctie met begeleiding)

De vraag naar product X is:

$$Q_x = 80 - 3P_x + 2P_z + 0,02Y$$

In de beginsituatie geldt: $P_x = 10$, $P_z = 15$ en $Y = 2000$.

- A. Bereken de huidige vraag naar X.
- B. Het inkomen stijgt naar $Y = 2200$. P_x en P_z blijven gelijk. Bereken de nieuwe vraag naar X.
- C. Bereken de procentuele verandering van Q_x en van Y .
- D. Bereken E_i .
- E. Is X een normaal of inferieur goed? Leg uit.

Zelfstandige oefeningen

Opgave 4

Het inkomen van gezinnen stijgt met 6%. De vraag naar elektrische fietsen stijgt met 12%. De vraag naar goedkope tweedehandsfietsen daalt met 4%.

- A. Bereken E_i voor elektrische fietsen.
- B. Classificeer elektrische fietsen.
- C. Bereken E_i voor goedkope tweedehandsfietsen.
- D. Leg uit waarom goedkope tweedehandsfietsen in dit voorbeeld een inferieur goed kunnen zijn.
-

Opgave 5

De prijs van bioscoopkaartjes stijgt met 15%. Daardoor stijgt de vraag naar streamingabonnementen met 6% en daalt de vraag naar popcorn in de bioscoop met 9%.

- A. Bereken E_k voor streamingabonnementen ten opzichte van de prijs van bioscoopkaartjes.
- B. Zijn streamingabonnementen en bioscoopkaartjes substituten of complementen? Leg uit.

- C. Bereken E_k voor popcorn ten opzichte van de prijs van bioscoopkaartjes.
- D. Zijn popcorn en bioscoopkaartjes substituten of complementen? Leg uit.

Opgave 6 (vraagfunctie zelfstandig)

De vraag naar product X is:

$$Q_x = 120 - 4P_x + 1,5P_y + 0,01Y$$

In de beginsituatie geldt: $P_x = 15$, $P_y = 20$ en $Y = 6000$.

- A. Bereken de huidige vraag naar X.
- B. P_y stijgt van 20 naar 24. P_x en Y blijven gelijk. Bereken de nieuwe vraag naar X.
- C. Bereken de procentuele verandering van Q_x en van P_y .
- D. Bereken E_k .
- E. Zijn X en Y substituten of complementen? Leg uit.

Herhaling

Opgave 7 (welke elasticiteit past?)

Geef bij elke situatie aan of je E_v , E_i of E_k gebruikt. Leg kort uit.

- A. De prijs van treinreizen stijgt en de vraag naar busreizen stijgt.
- B. Het inkomen stijgt en de vraag naar restaurantbezoeken stijgt sterker dan het inkomen.
- C. De prijs van een streamingdienst stijgt en het aantal abonnees daalt.
- D. De prijs van printers daalt en de vraag naar cartridges stijgt.
- E. Het inkomen stijgt en de vraag naar budget-noedels daalt.

Doeloefening

Opgave 8 (inkomen, kruiselingse elasticiteit en vraagfunctie)

Bron 1 - Inkomen en vraag

Het gemiddelde huishoudinkomen stijgt met 5%. De vraag naar biologische maaltijdpakketten stijgt met 8%. De vraag naar budget-noedels daalt met 3%.

- A. Bereken de inkomenselasticiteit E_i voor biologische maaltijdpakketten en voor budget-noedels. Classificeer beide producten. Let op: bij een inferieur goed gebruik je de luxe/noodzakelijk-indeling niet.

Bron 2 - Producten die met elkaar samenhangen

De prijs van koffie stijgt met 10%. De vraag naar thee stijgt met 4%. De vraag naar koffiefilters daalt met 6%.

- B. Bereken de kruiselingse elasticiteit E_k voor thee ten opzichte van de koffieprijs en voor koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Classificeer de relaties.

Bron 3 - Vraagfunctie voor product X

De vraag naar product X wordt gegeven door:

$$Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_y + 0,01Y$$

Daarbij geldt eerst: $P_x = 10$, $P_y = 20$ en $Y = 30000$.

- C.** Bereken de huidige vraag naar X. Daarna stijgt het inkomen naar $Y = 33000$, terwijl P_x en P_y gelijk blijven. Bereken de nieuwe vraag naar X en bereken E_i .
- D.** Gebruik opnieuw de beginsituatie. Nu stijgt P_y van 20 naar 24, terwijl P_x en Y gelijk blijven. Bereken de nieuwe vraag naar X en bereken E_k . Zijn X en Y substituten of complementen?
- E.** Gebruik de vraagfunctie uit bron 3. Door een recessie daalt het inkomen met 10%. Bereken de nieuwe vraag naar X.

Denkertje

Opgave 9

Een bedrijf verkoopt goedkope diepvriesmaaltijden. In een periode waarin inkomens stijgen met 8%, daalt de vraag naar deze maaltijden met 5%. Tegelijk stijgt de prijs van verse maaltijdboxen met 12%, waardoor de vraag naar diepvriesmaaltijden met 3% stijgt.

- A.** Bereken E_i voor diepvriesmaaltijden.
- B.** Bereken E_k van diepvriesmaaltijden ten opzichte van de prijs van verse maaltijdboxen.
- C.** Leg uit hoe hetzelfde product tegelijk inferieur kan zijn en een substituuat voor een ander product.

2.2.4 Gemengde opgaven: elasticiteit - opgaven

Deze paragraaf is een oefenparagraaf. Je leert geen nieuwe theorie. Je gebruikt de vaardigheden uit 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 in langere contexten met meer tekst, tabellen en brongegevens.

Hoe pak je gemengde elasticiteitsopgaven aan?

1. Bepaal eerst wat er verandert: prijs, gevraagde hoeveelheid, inkomen, prijs van een ander product of een variabele in een vraagfunctie.
2. Kies daarna de formulefamilie: E_v , $T_0 = P \times Q$, E_i , E_k of een vraagfunctie.
3. Gebruik bij procentuele veranderingen steeds $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$.
4. Classificeer pas na de berekening: $|E_v|$ voor elastisch of inelastisch, het teken van E_i voor normaal of inferieur, en het teken van E_k voor substituuut of complement.
5. Sluit af met een economische conclusie in woorden.

Antwoorden structureren

Type vraag	Antwoordroute
Berekenvraag	formule -> invullen -> uitkomst -> eenheid -> conclusie
Tabelvraag	bronregel kiezen -> verandering berekenen -> vergelijken -> betekenis geven
Vraagfunctie	beginsituatie berekenen -> een variabele aanpassen -> andere variabelen gelijk houden -> elasticiteit berekenen
Uitlegvraag	antwoord geven -> onderbouwen met berekening of bron -> economische betekenis noemen

Startopgave 1 - Bioscoop Lux

Bioscoop Lux verhoogt de prijs van een kaartje van 10 euro naar 12 euro. Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420 per week.

- A.** Bereken de procentuele verandering van de prijs.
- B.** Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

- C. Bereken E_v .
- D. Is de vraag elastisch of inelastisch? Leg uit.
- E. Bereken de omzet voor en na de prijsverhoging.
- F. Leg uit waarom de omzet stijgt terwijl het aantal bezoekers daalt.
-

Startopgave 2 - Lunchproducten

Een schoolkantine verkoopt luxe salades en budgetnoedels. Het gemiddelde inkomen van de leerlingen stijgt met 5%.

Product	Verandering van de vraag
Luxe salades	+8%
Budgetnoedels	-3%

- A. Bereken E_i voor luxe salades.
- B. Classificeer luxe salades. Leg je antwoord uit.
- C. Bereken E_i voor budgetnoedels.
- D. Classificeer budgetnoedels. Leg uit waarom je hierbij niet over luxe of noodzakelijk spreekt.
-

Startopgave 3 - Koffie, thee en filters

De prijs van koffie stijgt met 10%. Daardoor stijgt de vraag naar thee met 4% en daalt de vraag naar koffiefilters met 6%.

- A. Bereken E_k voor thee ten opzichte van de koffieprijs.
- B. Zijn koffie en thee substituten of complementen? Leg uit.
- C. Bereken E_k voor koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs.
- D. Zijn koffie en koffiefilters substituten of complementen? Leg uit.
-

Opgave 4 - SportSchool Fit & Go

SportSchool Fit & Go verhoogt de maandprijs van 25 euro naar 30 euro. Het aantal leden daalt van 1200 naar 1020.

- A. Bereken $\%dP$.
 - B. Bereken $\%dQ_v$.
 - C. Bereken E_v en classificeer de vraag.
 - D. Bereken de omzet voor en na de prijsverhoging.
 - E. De eigenaar zegt: "De prijsverhoging was dus goed, want de omzet stijgt." Leg uit waarom dit antwoord te kort door de bocht is.
-

Opgave 5 - Koffiebar Campus

Koffiebar Campus gebruikt de volgende vraagfunctie voor ijskoffie per maand:

$$Q = 5000 - 200P + 0,03Y + 150P_c$$

Hierbij geldt:

- Q = gevraagde hoeveelheid ijskoffies per maand;
- P = prijs van een ijskoffie;
- Y = gemiddeld maandinkomen van studenten;
- P_c = prijs van een concurrerende frisdrank.

In de beginsituatie geldt: $P = 8$, $Y = 40.000$ en $P_c = 6$.

- A. Bereken de gevraagde hoeveelheid in de beginsituatie.
 - B. De prijs van ijskoffie stijgt naar $P = 9$. Bereken de nieuwe gevraagde hoeveelheid. Houd Y en P_c gelijk.
 - C. Bereken met A en B de prijselasticiteit van de vraag.
 - D. Het inkomen stijgt naar $Y = 42.000$. Bereken de nieuwe gevraagde hoeveelheid. Houd P en P_c op hun beginsituatie.
 - E. Bereken de inkomenselasticiteit. Is ijskoffie volgens deze gegevens een normaal of inferieur goed?
 - F. De prijs van de concurrerende frisdrank stijgt naar $P_c = 7$. Bereken de nieuwe gevraagde hoeveelheid. Houd P en Y op hun beginsituatie.
 - G. Bereken de kruiselingse elasticiteit. Zijn ijskoffie en frisdrank substituten of complementen?
-

Doeloefening - StreamPlus

StreamPlus verkoopt streamingabonnementen. Het management wil weten of het bedrijf verder moet gaan met prijsverhogingen. Niet elk brongegeven is nodig voor elke berekening.

Bron 1 - Prijs, abonnees en extra informatie

Gegeven	Voor prijsverhoging	Na prijsverhoging
Maandprijs standaardabonnement	10 euro	12 euro
Aantal standaardabonnees	50.000	43.000
Gemiddelde app-score	4,3	4,1
Gemiddelde wachttijd klantenservice	3 minuten	5 minuten

- A. Welke twee bronregels heb je nodig om E_v te berekenen? Noem ook een bronregel die je niet nodig hebt voor die berekening.
- B. Bereken $\%dP$, $\%dQ_v$ en E_v voor het standaardabonnement.
- C. Classificeer de vraag en leg de uitkomst in gewone taal uit.
- D. Bereken de omzet voor en na de prijsverhoging. Leg uit waarom de omzet verandert zoals je berekent.

Bron 2 - Inkomen en abonnementstypen

Het gemiddelde inkomen van huishoudens stijgt met 8%.

Abonnementstype	Vraag eerst	Vraag later
Premium	12.000	13.800
Budget	20.000	19.200

- E. Bereken E_i voor Premium en classificeer het abonnement.
- F. Bereken E_i voor Budget en classificeer het abonnement. Let op de volgorde: teken eerst.

Bron 3 - Concurrentie als gestructureerde bron

Situatie	Prijs concurrent	Vraag naar StreamPlus standaard
Basis	8 euro	43.000
Concurrent wordt duurder	9 euro	45.150

De marketingafdeling meldt daarnaast dat de naamsbekendheid van StreamPlus in dezelfde maand gelijk bleef.

- G. Bereken E_k voor de vraag naar StreamPlus standaard ten opzichte van de prijs van de concurrent.

H. Interpreteer de tabel: zijn StreamPlus en de concurrent substituten of complementen? Gebruik de richting van beide veranderingen.

Bron 4 - Vraagfunctie

Voor een regionale markt gebruikt StreamPlus deze vraagfunctie:

$$Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$$

In de beginsituatie geldt: $P = 12$, $Y = 40.000$ en $P_c = 10$.

I. Bereken Q in de beginsituatie.

J. Bereken Q als het inkomen stijgt naar $Y = 42.000$, terwijl P en P_c gelijk blijven. Bereken daarna E_i op basis van de vraagfunctie.

K. Bereken Q als de prijs van de concurrent stijgt naar $P_c = 11$, terwijl P en Y gelijk blijven. Bereken daarna E_k op basis van de vraagfunctie.

L. Geef StreamPlus een voorzichtig economisch advies. Moet het bedrijf automatisch verdergaan met prijsverhogingen? Gebruik minimaal twee bronnen en noem ook wat je niet uit deze bronnen kunt weten.

Denkertje - Prijsverlaging en omzet

Een webwinkel verkoopt een digitaal studiepakket. De prijs daalt met 10%.

A. Stel dat $E_v = -0,4$. Met hoeveel procent verandert de gevraagde hoeveelheid?

B. Leg uit of de omzet waarschijnlijk stijgt of daalt.

C. Stel nu dat $E_v = -1,8$. Met hoeveel procent verandert de gevraagde hoeveelheid?

D. Waarom is het effect op de omzet nu anders?